

塩化物を含んだコンクリート中の鉄筋腐食速度に関する屋外暴露実験 OUTDOOR EXPOSURE TEST ON THE RATE OF CORROSION OF REINFORCING BAR IN CONCRETE CONTAINING CHLORIDE ION

松林裕二*, 梶田佳寛**, 笹渕優樹***

Yuji MATSUBA YASHI, Yoshihiro MASUDA and Yuki SASABUCHI

This paper reports the results of outdoor exposure test on the rate of corrosion of reinforcing bar in concrete which contains chloride ion. The factor of experiment are sodium chloride content (0~1.0%/sand), water-cement ratio (50~65%), and thickness of concrete cover (15~40mm).

It is concluded that the rate of corrosion decreases in inverse proportion to square root of thickness of concrete cover, and presented by exponential of sodium chloride content and water-cement ratio.

The following estimation equation of the rate of corrosion are proposed.

$$q_{50-55} = 0.0926 e^{[0.2085(W/C) - 7.7754](NaCl)} C^{-0.5} \quad \{50\% \leq (W/C) \leq 55\%$$

$$q_{55-65} = 0.0926 e^{[0.0387(W/C) + 1.5733](NaCl)} C^{-0.5} \quad \{55\% < (W/C) \leq 65\%$$

Where q : rate of corrosion (%/year)

C : thickness of concrete cover(mm)

$NaCl$: sodium chloride content(wt%/sand)

W/C : water-cement ratio(%)

Keywords: outdoor exposure test, reinforcing bar, corrosion, chloride, water-cement ratio, concrete cover

屋外暴露試験, 鉄筋, 腐食, 塩化物, 水セメント比, かぶり厚さ

1. 序

近年、鉄筋腐食によるコンクリートの剥落現象が頻繁に起って大きな社会問題となっている。この鉄筋腐食の原因の一つとして、コンクリート中に含まれる塩化物イオンが考えられる。コンクリート中に含まれる塩化物は、コンクリートの中性化と並んで鉄筋腐食の重要な影響因子の一つである。コンクリート中に有害量の塩化物が含まれると鉄筋は非常に短時間で腐食し、かぶりコンクリートにひび割れや剥落を生じさせ、建築物を早期劣化させる。そのため、鉄筋コンクリート造建築物の耐久性を評価するうえで、塩化物が含まれたコンクリート中の鉄筋の腐食速度を定量的に把握することは非常に重要である。

コンクリート中の塩化物量が鉄筋腐食速度に及ぼす影響についてはこれまで多くの調査、実験が行われ、かなり明らかにされてきている¹⁻⁴⁾。筆者らは、既報で、かぶり厚さを変えて鉄筋を埋込んだコンクリート試験体の高温多湿条件の腐食促進実験により、塩化物を含んだコンクリート中の鉄筋腐食速度は、コンクリートのかぶり厚さ、水セメント比および内在する塩化物イオン量の関数として表すことができるとの知見を得た⁵⁾。しかし、自然環境下における鉄筋腐食量の経時変化や腐食速度についてはまだ十分定量化されているとはいえない状況にある。

このようなことから、本実験では、既報の腐食促進実験で用いたものと同時に製作した塩化物量、水セメント比およびかぶり厚さを变化させて鉄筋を埋込んだコンクリート試験体を用いて屋外暴露試験を行い、コンクリートの品質やコンクリート中に含まれる塩化物イオン量が鉄筋の腐食速度に及ぼす影響について定量的に評価することとした。

2. 実験方法

2.1 実験計画

(1) 鉄筋腐食要因

塩化物を含んだコンクリート中の鉄筋腐食速度に影響を及ぼす要因として、水セメント比やスランプ等のコンクリートの品質、かぶり厚さ、鉄筋の品質や径、中性化の有無、塩化物量などの内的要因およびコンクリート中への塩化物の侵入経路、温湿度等の環境条件などの外的要因が考えられる。本実験は、このうち塩化物量、水セメント比およびかぶり厚さの内的要因を取り上げた。また一般の建築物におけるコンクリートの中性化進行の状況をシミュレートするため、試験体の表面から約15mmの深さまで、あらかじめ促進試験によって中性化させた。ただし水セメント比50%の試験体については実際の状況を考慮し、かつ促進中性化試験の時間の関係もあって約

* 宇都宮大学大学院工学研究科博士後期課程社会人大学院
(株)小野田技術部

** 宇都宮大学工学部建設学科、教授・工博

*** 安藤建設(株)

Graduate Student, Doctor's Degree, Graduate School of Eng, Utsunomiya Univ

Prof, Dept of Architecture and Civil Eng, Faculty of Eng, Utsunomiya Univ.,
Dr Eng
Ando Corporation

10mm までとした。

鉄筋腐食要因の水準を表-1 に、塩化物量および水セメント比の組合わせを表-2 に示す。表-1、表-2 における塩化物量 0.3% は、塩化物量が未混入のものに水洗いをしていない海砂を用いた場合に細骨材からコンクリートに導入される塩化物量 (NaCl/砂換算) を加えたものである。塩化物量 1.0% は、実態調査⁴⁾ における塩化物量のほぼ最大値となる塩化物量 (NaCl/砂換算) を加えたものである。また、表-1、表-2 における水セメント比の範囲は、通常の建築物に用いられるコンクリートの水セメント比の範囲を対象としたものである。

なお、コンクリート中での塩化物イオンの移動や暴露後の塩化物イオン量を確認するため、9 年間の暴露試験を行った試験体の表面からコンクリートを厚さ 5~10mm ごとに切断し、各試料を調整後、塩化物イオンを吸光度法により定量分析した。

(2) 実験手順

実験の手順を図-1 に示す。試験体は材齢 2 日で脱型し、材齢 3 週まで湿布散水養生し、材齢 4 週まで温度 20℃、湿度 60%RH の恒温恒湿室に放置し、その間に試験体の両側面を除く上下面および両端面をエポキシ樹脂でシールした。その後温度 30℃、湿度 60%RH、CO₂ 濃度 5% の条件で中性化促進を行った。

中性化の進行状況は、同じ水セメント比のモニター用の試験体を順次切断して調べた。水セメント比が 55%~65% の試験体については、モニター用試験体の中性化深さが 15mm に達した時点で中性化促進試験槽から試験体を取り出し、暴露試験の開始まで恒温恒湿室に保存した。また水セメント比が 50% の試験体については、水セメント比 55% の試験体とほぼ同時期に取り出した。水セメント比 50% の試験体の中性化深さは平均 10mm 程度であった。

表-1 鉄筋腐食要因の水準

要因	水準
塩化物量 (% NaCl 対砂質量比)	0, 0.1, 0.3, 1.0
水セメント比 (%)	50, 55, 60, 65
かぶり厚さ (mm)	15, 20, 30, 40
試験条件	屋外暴露

表-2 塩化物量および水セメント比の組合せ

水セメント比 (%)	塩化物量 (% NaCl 対砂質量比)				
	0	0.1	0.3	0.5	1.0
50	—	○	○	○	○
55	—	○	○	○	○
60	○	○	○	○	—
65	○	○	○	○	—

注) 暴露期間: 2, 4, 9 年

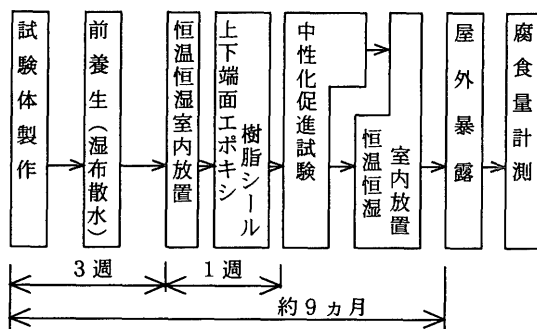


図-1 実験の手順

中性化促進試験の期間は約 6 ヶ月間であるが、途中促進試験機の故障で中断した期間は恒温恒湿室に保存したため、屋外暴露試験の開始は材齢約 9 ヶ月であった。

屋外暴露試験は、材齢約 9 ヶ月から茨城県つくば市の建設省建築研究所の屋外暴露試験場で行い、暴露期間 2, 4, 9 年でそれぞれ 1 体ずつ試験体を解体し、鉄筋腐食の評価を行った。

(3) 試験体の形状・寸法

試験体の形状・寸法を図-2 に示す。

2. 2 使用材料およびコンクリートの性質

(1) 鉄筋

鉄筋は、JIS G 3112 (鉄筋コンクリート用棒鋼) の SR24 (実験当時) の規格品で、φ13mm の丸鋼を用いた。鉄筋は酸化被膜 (黒皮) 付であり、コンクリート打込み前にアセトンで脱脂して用いた。

(2) コンクリートの材料

コンクリートの材料は以下のとおりである。

①セメント: 普通ポルトランドセメント

②細骨材: 川砂 (産地: 大井川、絶乾密度 2.58g/cm³、吸水率 1.42%、粗粒率 2.72)

③粗骨材: 碎石 (産地: 青梅、絶乾密度 2.64 g/cm³、吸水率 0.73%、粗粒率 6.76)

④練混ぜ水: 水道水 (塩化物量 80ppm)

⑤混和剤: AE 剤 (レジン系)

⑥塩化物量調整試薬: NaCl (一級試薬)

(3) コンクリートの調合および性質

コンクリートの調合と性質は表-3 に示す通りである。

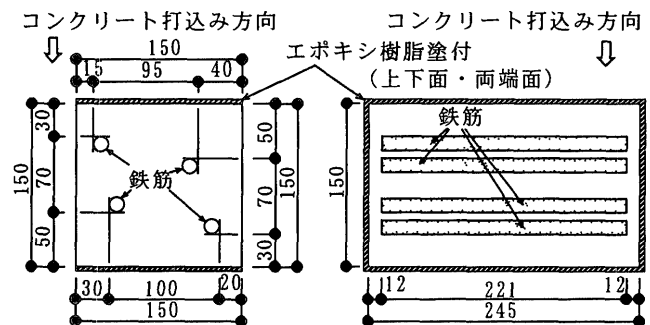


図-2 試験体の形状・寸法

表-3 コンクリートの調合と性質

水セメント比 (%)	塩化物量 (%)	細骨材率 (%)	単位セメント量 (kg/m ³)	単位水量 (kg/m ³)	スランプ (cm)	空気量 (%)	圧縮強度 σ_{28} (N/mm ²)
50	0.1	44	370	185	17.0	4.8	40.6
	0.3				17.0	4.6	40.8
	0.5				16.5	4.6	40.4
	1.0				16.0	4.1	41.3
55	0.1	45	336	185	18.5	4.5	34.6
	0.3				18.0	4.8	34.6
	0.5				17.5	4.5	34.5
	1.0				17.5	4.2	35.5
60	0	46	308	185	19.0	4.7	28.4
	0.1				18.5	4.5	28.5
	0.3				18.0	4.3	28.8
	0.5				17.5	4.4	28.0
65	0	48	285	185	19.0	4.7	24.7
	0.1				18.5	4.6	23.7
	0.3				18.5	4.8	23.5
	0.5				17.5	5.0	25.3

2. 3 評価項目

(1) 鉄筋の発錆面積率

トレーシングペーパーに錆の状況を複写し、錆の部分すべて黒く塗りつぶして、面積自動測定装置を用いて発錆面積を測定し、発錆面積率を算出した。

(2) 鉄筋の質量減少率

クエン酸 2 アンモニウム水溶液により鉄筋の錆落しをして鉄筋質

量Wを測定し、最初の質量Wからの減少量を求め、式(1)を用いて質量減少率を算出した。鉄筋の質量の測定は電子天秤を用いて 0.01g まで測定した。

$$\Delta w = ((W_0 - W) / W_0 \times 100) - (w_s \times (100 - s) / 100) \dots\dots (1)$$

ここで Δw : 質量減少率 (%)

W_0 : 最初の鉄筋の質量 (g)

W : 腐食促進試験後に錆落しをした鉄筋の質量 (g)

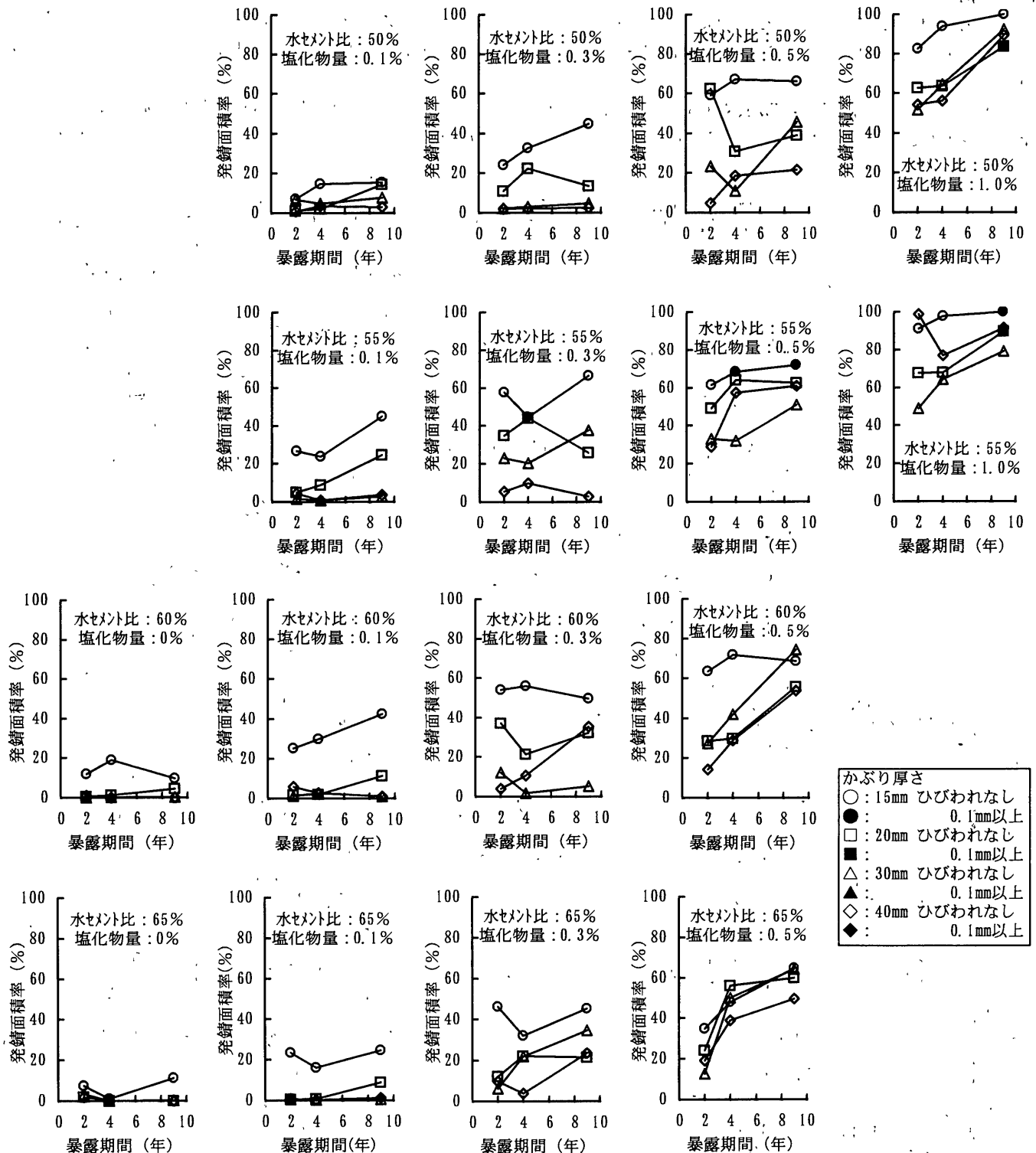


図-3 暴露期間と鉄筋の発錆面積率との関係

w_s : 黒皮 (酸化被膜) の質量百分率 (%)

s : 発錆面積率 (%)

式 (1) において黒皮の質量百分率 W_s は、別途測定して求めた平均 0.52% (標準偏差 0.07%) を用いた。また式 (1) において w が負の値になる場合は、質量減少率は 0 とした。

3. 実験結果

3.1 発錆面積率

屋外暴露期間と発錆面積率の関係を図-3 に示す。図の中で、黒く塗りつぶした点は幅 0.1mm 以上のひび割れが発生したものを示している。

発錆面積率は、全体的に試験期間が長くなるにつれて増大し、塩化物量が多いほど、かぶり厚さが小さいほど大きくなる傾向にある。

また、水セメント比の違いが発錆面積率に及ぼす影響は、塩化物量やかぶり厚さによりの影響ほど顕著ではなく、逆転しているところも多くみられるが、概ね水セメント比が小さいほど、小さくなっている。水セメント比 55% 以上で塩化物量が少ない場合には、かぶり厚さ 15mm の発錆面積率は、それ以上のかぶり厚さのものよりも大きい。これは鉄筋近傍までの促進中性化の影響と考えられる。しかし、塩化物量が多いほどその差異は小さくなる傾向にある。

次に、ひび割れ発生状況についてみると、全体的には発錆面積率が約 60% に達するころから 0.1mm 以上のひび割れが見られるが、一部では発錆面積率 60% 以上でもひび割れが発生していないものもある。

ところで、塩化物量が多い場合は、比較的早期に発錆面積率が 80 ~100% に達してしまい、塩化物量が少ない場合には、発錆面積率が

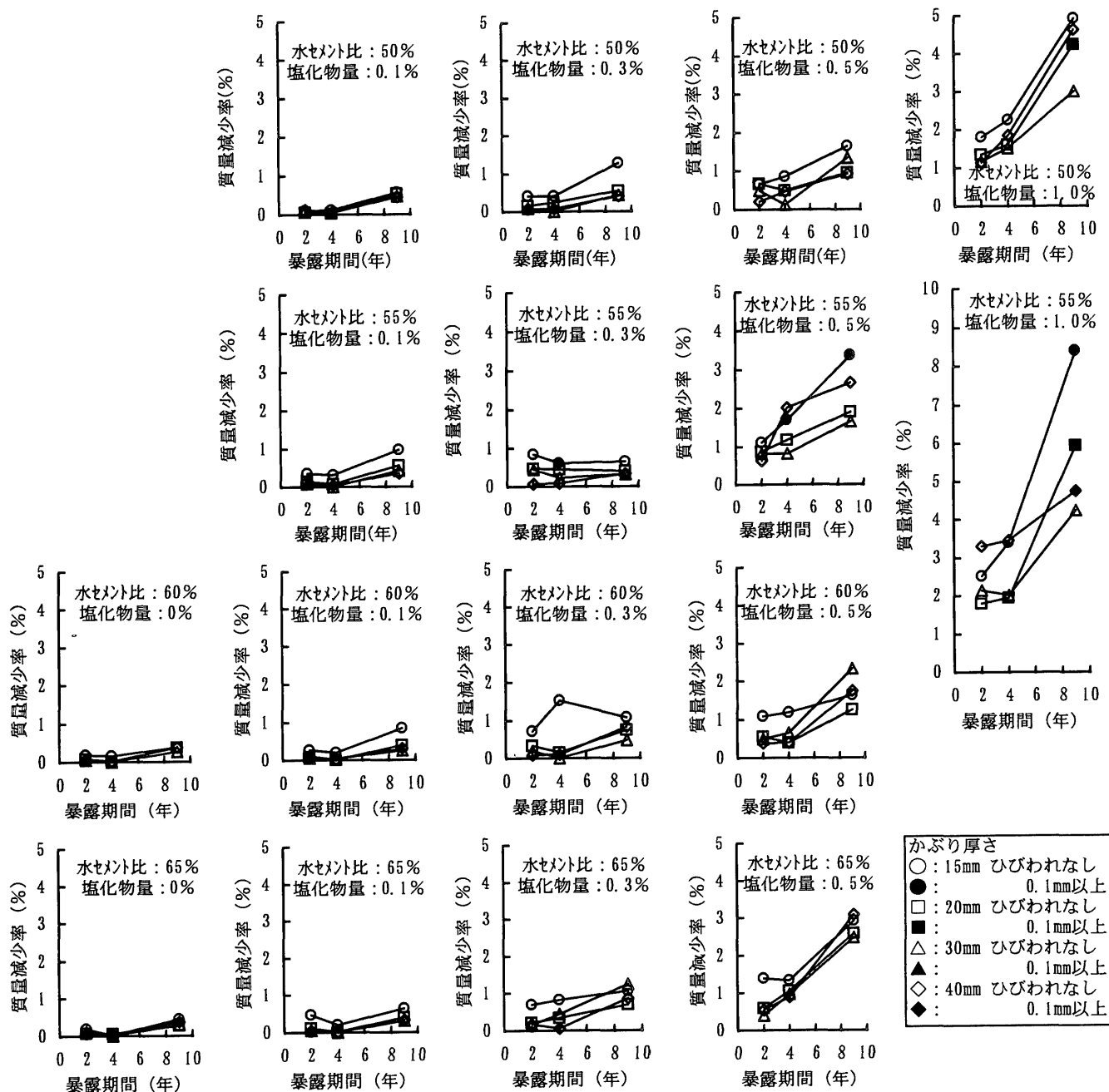


図-4 暴露期間と鉄筋の質量減少率との関係

50～70%程度以上では増加の速度は鈍くなる。そのため、鉄筋の腐食がそれ以上進行すると、発錆面積率では評価しにくくなるので、その後は質量減少率を指標として評価することが必要になってくると考えられる。

3.2 質量減少率

屋外暴露期間と鉄筋の質量減少率との関係を図-4に示す。また図中の記号は図-3と同様に、幅0.1mm以上のひび割れの有無によって分けている。

鉄筋の質量減少率は、全体的に試験期間が長くなるにつれて直線的に増大し、一部に逆転する現象もみられるが、塩化物量が多いほど、かぶり厚さが小さいほど大きくなる傾向にある。また塩化物量が少ない場合、促進中性化の影響でかぶり15mmの発錆面積率が大きくなる傾向であったが、質量減少率では明確な差異は見られない。これは中性化による鉄筋腐食が面方向に広がったためと考えられる。

次に、ひび割れの発生状況についてみると、全体的には質量減少率1～2%程度からひび割れが発生し始めるが、一方、質量減少率が3%以上になってもひび割れが発生していないものもある。この理由は、鉄筋腐食が鉄筋表面で一様に生じるのではなく、偏って生じるためと考えられる。

ところで、質量減少率は、発錆面積率のようにある値に達するとそれ以上は増大しなくなるということはなく、とくに塩化物量が多い場合は、質量減少率はいつまでも増加し続ける傾向が認められる。塩化物量が少ない場合は錆が主として鉄筋の表面方向に広がって進行し、ある程度のところで平衡状態になって進行が非常に緩慢になるのに対し、塩化物量が多い場合には錆は表面方向だけでなく深さ方向にも進行し、いつまでも平衡状態に達しないで進行が続くものと考えられる。

3.3 コンクリート中の塩化物量および中性化

コンクリート試験体表面からの距離と塩化物イオン量の関係を図-5に示す。また図中の太線は、鉄筋位置となるかぶり厚さが15mmよりも大きい部分の塩化物量の平均値を表している。

コンクリート中の塩化物量は、雨水等による流失で表層部では少なくなっているが、鉄筋が存在するかぶり厚さ15mmより深い部分に

おいて、塩化物イオン量は概ね当初の混入量に近く、流失した塩化物量の影響はほとんど無視できると考えられる。なお、今回分析した値のうち当初塩化ナトリウムとして加えた塩化物量よりも多くなっているものがあるが、これはセメント、骨材および練混ぜ水などから混入した分と考えられる。ちなみに、塩化ナトリウムを混入しなかった場合の塩化物量(NaCl/砂換算)が0.02%であることから、セメント、骨材、練混ぜ水などから混入した塩化物イオン量(Cl⁻)は、約0.10kg/m³であることがわかる。

中性化深さは、屋外暴露期間中にはほとんど進行が見られず、かぶり厚より深くは進行していなかった。

4. 考 察

4.1 屋外暴露試験開始時の鉄筋腐食量と腐食速度

一般に、コンクリート中にある鉄筋の腐食速度はコンクリートにひび割れが発生する前と後とで変化し、ひび割れが発生すると腐食速度は大きくなり、ひび割れ幅が大きくなると腐食速度も著しく大きくなることが指摘されている¹⁾。また、既報の腐食促進実験では、ひび割れが0.1mm以上になると質量減少率が非常に大きくなっているものが多く、屋外暴露試験による質量減少率の経時変化でも同様な傾向が見られる。そこで、幅0.1mm以上のひび割れが発生している場合は除外し、その他の鉄筋について、その平均的な腐食速度を求めて評価することとした。

ところで、屋外暴露試験開始前に、約9ヵ月間前養生および中性化促進試験を行っているため、その期間に既に鉄筋腐食が進行して

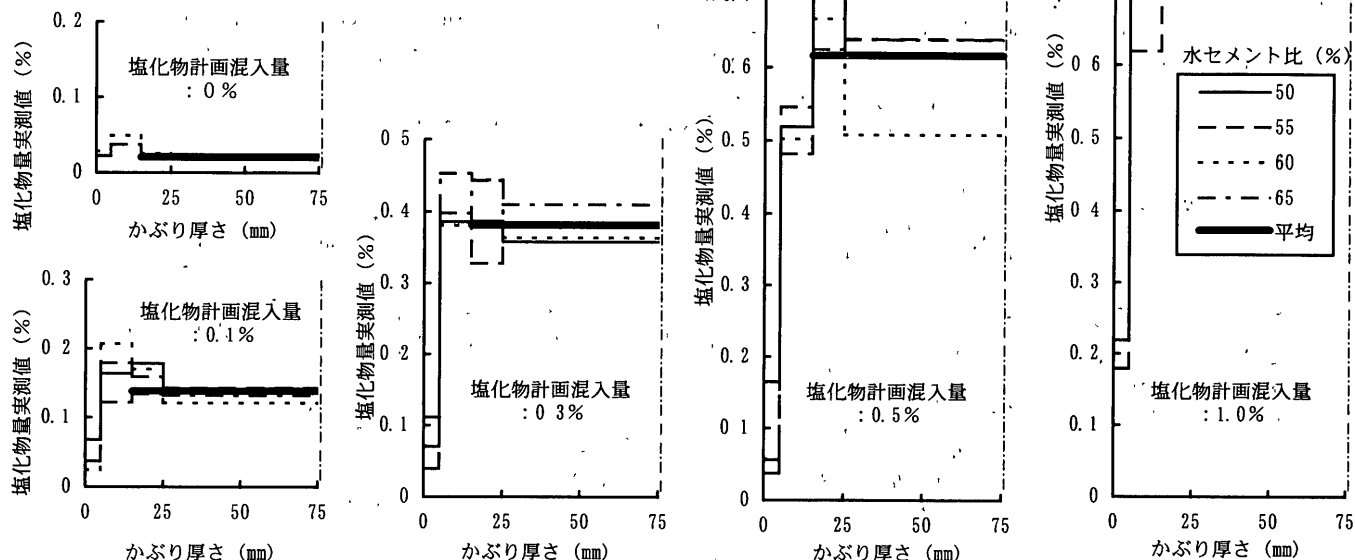


図-5 屋外暴露試験期間9年のコンクリート中の塩化物量

いることが考えられる。既報の促進試験では、鉄筋の質量減少率と促進試験期間の関係から、この9ヵ月の期間に進行した腐食量を考慮して腐食速度を求めた。屋外暴露試験体は、この腐食促進試験体と同時に製作・養生等を行っているため、暴露試験開始時の鉄筋の質量減少率は促進試験開始時のものと同じ値と考えられるので、屋外暴露試験開始時の鉄筋腐食量の推定値を促進試験開始時の鉄筋腐食量の推定値をもとに塩化物量、かぶり厚さおよび水セメント比別に求めた。

屋外暴露試験開始時の鉄筋の質量減少率の推定値 b を切片として、質量減少率 Δw と屋外暴露期間 t との関係式(2)で近似することにより、腐食速度 q (％/年) を求めた。

$$\Delta w = qt + b \dots \dots \dots (2)$$

ここで、 Δw : 鉄筋の質量減少率 (％)

q : 腐食速度 q (％/年)

t : 屋外暴露期間 (年)

b : 暴露試験開始時の質量減少率 (％)

こうして求めた腐食速度を塩化物量別にかぶり厚さとの関係で表したものが図-6である。また、かぶり厚さ別に腐食速度と塩化物量との関係を表したものが図-7である。

4.2 腐食速度推定式

鉄筋の腐食速度は、かぶり厚さが大きくなるにしたがって減少する傾向にあり、かぶり厚さの平方根にほぼ反比例するという建築物実態調査⁴⁾ならびに促進試験⁵⁾の結果と同様な傾向である。また、腐食速度は、塩化物量が多くなるにしたがって加速度的に増加する傾向にある。この関係はべき乗関数あるいは指数関数で表されると考

えられるが、両者を検討した結果ではおおむね指数関数で表す方が良く一致している。そこで、これらの関係にもとづいて、腐食速度 q を式(3)で表すこととする。

$$q = \alpha \cdot e^{\beta X} \cdot C^{-0.5} \dots \dots \dots (3)$$

ここで、 α , β : 実験定数

X : 塩化物量 (NaCl/砂換算, %)

C : かぶり厚さ (mm)

$\alpha \cdot C^{-0.5}$ を係数 A と仮定し、かぶり厚さおよび水セメント比別に、塩化物量の指数曲線の式(3)で最小二乗法により近似し、表-4および表-5が得られた。表-4の係数 A と $\alpha \cdot C^{-0.5}$ からかぶり厚さごとに求めた係数 α の平均は 0.0962 となる。

表-4 係数 A の値

水セメント比 (%)	かぶり厚さ (mm)			
	15	20	30	40
50	0.0371	0.0215	0.0211	0.0180
55	0.0405	0.0204	0.0135	0.0111
60	0.0432	0.0234	0.0123	0.0210
65	0.0300	0.0143	0.0137	0.0161

表-5 係数 β の値

水セメント比 (%)	かぶり厚さ (mm)			
	15	20	30	40
50	2.570	2.777	2.472	2.777
55	3.079	3.391	3.611	4.072
60	2.394	2.332	4.353	3.488
65	3.460	3.664	4.490	4.080

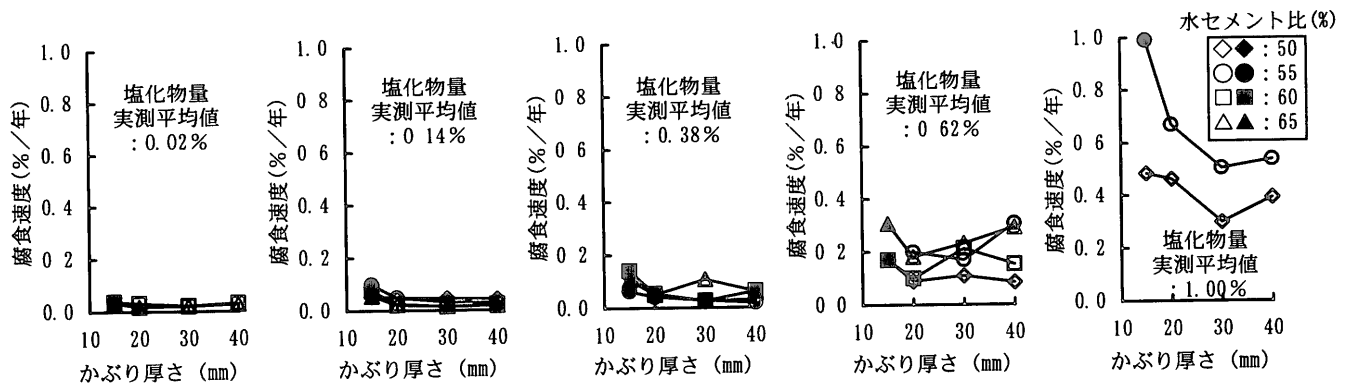


図-6 かぶり厚さと腐食速度の関係
注) 図中の塗りつぶし記号は中性化深さに達する鉄筋を示す。

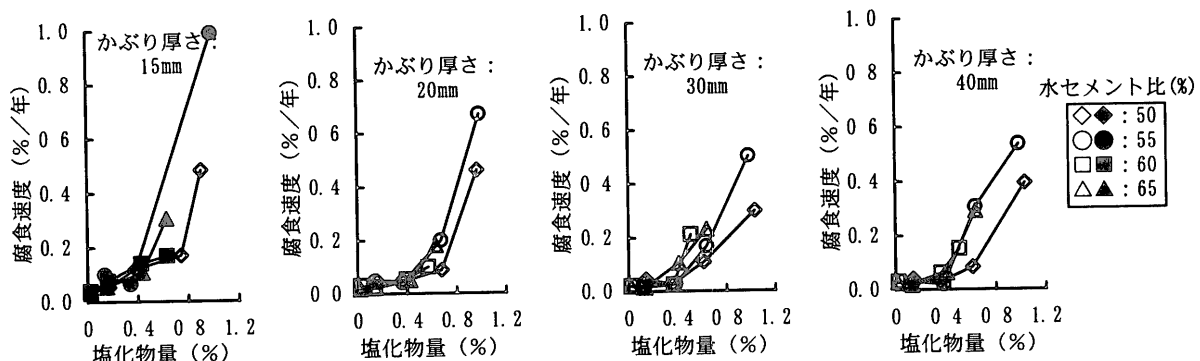


図-7 塩化物量と腐食速度の関係
注) 図中の塗りつぶし記号は中性化深さに達する鉄筋を示す。

次に水セメント比と係数 β の関係を表したものが図-8である。

図-8では、中性化による腐食速度の影響を除外するため、かぶり厚さの位置まで中性化したもののデータは除いている。水セメント比が55%から65%の場合には係数 β はおおむね直線的に増加するものの、水セメント比が55%よりも小さくなると係数 β は急に小さくなる。そこで、水セメント比が50%から55%の場合と55%から65%の場合とにわけ、係数 β を水セメント比 Y を独立変数として最小二乗法により直線近似したところそれぞれ式(4)、(5)のようになった。なお、これらの式を図-8で表したものが2本の直線である。

水セメント比が50%から55%の場合

$$\beta_{50-55} = 0.2085 Y - 7.7754 \quad \dots\dots\dots (4)$$

水セメント比が55%から65%の場合

$$\beta_{55-65} = 0.0387 Y + 1.5733 \quad \dots\dots\dots (5)$$

この式(4)、(5)と係数 α を式(3)に代入すると式(6)、(7)となる。

50% $\leq$ (W/C) $\leq$ 55%の場合

$$q_{50-55} = 0.0926 \cdot e^{(0.2085 Y - 7.7754) X} \cdot C^{-0.5} \quad \dots\dots\dots (6)$$

55% $<$ (W/C) $\leq$ 65%の場合

$$q_{55-65} = 0.0926 \cdot e^{(0.0387 Y + 1.5733) X} \cdot C^{-0.5} \quad \dots\dots\dots (7)$$

以上の検討の結果、鉄筋の腐食速度式は本実験の範囲で式(8)のように表すことができる。

50% $\leq$ (W/C) $\leq$ 55%の場合

$$q_{50-55} = 0.0926 \cdot e^{[0.2085(W/C) - 7.7754](NaCl)} \cdot C^{-0.5} \quad \dots\dots\dots (8)$$

55% $<$ (W/C) $\leq$ 65%の場合

$$q_{55-65} = 0.0926 \cdot e^{[0.0387(W/C) + 1.5733](NaCl)} \cdot C^{-0.5} \quad \dots\dots\dots (9)$$

ここで、 q : 鉄筋腐食速度 (質量減少率、%/年)

NaCl : 塩化物量 (NaCl/砂換算、%)

W/C : 水セメント比 (%)

C : かぶり厚さ (mm)

図-9は、式(8)、(9)を用いて計算した腐食速度の推定値と実測値の関係を示すものであるが、かなりよく近似されていることがわかる。式(8)、(9)は、50% $\leq$ W/C $\leq$ 55%、0.02% $\leq$ NaCl $\leq$ 1.00%の範囲のデータをもとに構築したものであり、この範囲で適用できる。

また、中性化がかぶり厚さの深さに達した鉄筋の腐食速度を式(8)、(9)から求めた試算値と実測値を比較したところ、実測値は計算値に対して、1.22 $\pm$ 0.50の範囲にあり、特に腐食速度が小さいところでは中性化の影響がみられた。

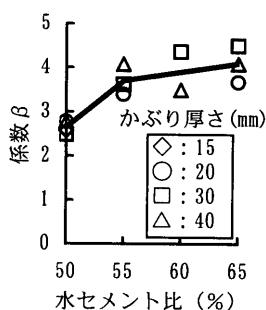


図-8 係数 α と水セメント比の関係

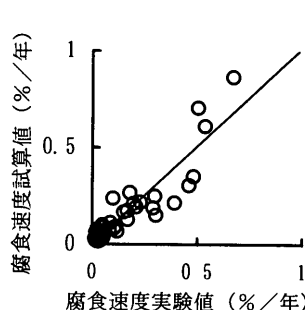


図-9 腐食速度の試算値と実験値の関係

5. 結 論

本実験は、水セメント比を50~65%、塩化物量を0~1.0% (NaCl/砂換算)に変化させたコンクリート中に、かぶり厚さを15~40mmに変化させて鉄筋を埋め込み、屋外暴露試験によって鉄筋腐食速度を評価したものである。本実験の範囲で、その結果は以下のようにまとめられる。

(1) 鉄筋腐食度の評価において、とくに塩化物量が多い場合は、比較的短期間に発錆面積率が80~100%に達するため、それ以上の腐食の進行を発錆面積率では評価できなくなる。そのため、腐食がある程度進行したら、発錆面積率よりも質量減少率を指標として評価するほうが適切である。

(2) 鉄筋の腐食速度は、コンクリート中の塩化物量の増加に伴いおおむね曲線的に増大する。

(3) 鉄筋の腐食速度は、コンクリートの水セメント比の増加に伴いおおむね直線的に増大する。

(4) 本実験で対象とした水セメント比、塩化物量およびかぶり厚さの範囲では、屋外暴露における腐食速度(%/年)は式(8)、(9)で表される。

謝辞

本実験において、東洋建設(株)安田正雪氏、(株)セメダイン花榮浩氏には試験体製作および促進試験の腐食評価にご協力頂きました。また、塩化物量の分析には建設省建築研究所の本橋健司室長、宇都宮大学の佐藤幸恵氏および吉瀬健二氏にご協力頂きました。ここに感謝を表します。

参考文献

- 1) 森永 繁：鉄筋の腐食速度に基づいた鉄筋コンクリート建築物の寿命予測に関する研究，東京大学学位請求論文，昭和61年11月
- 2) コンクリート専門委員会報告F-33：海砂の塩分含有量とコンクリート中の鉄筋の発錆に関する研究，セメント協会，昭和56年3月
- 3) 友沢史紀，榊田佳寛，阿部道彦，田中 斉，安田正雪他：鉄筋コンクリート造建築物の塩害実態調査，建築研究報告，No 118，昭和56年11月
- 4) 建設省総合技術開発プロジェクト報告書：コンクリートの耐久性向上技術の開発，建設省，昭和63年11月（平成3年1月10日原稿受理，平成4年3月12日採用決定）
- 5) 榊田佳寛，花榮 浩，松林裕二，原 謙治，安田正雪：塩化物を含んだコンクリート中の鉄筋腐食速度に関する実験，日本建築学会構造系論文報告集，No 435，平成4年5月
- 6) 笹渕優樹，榊田佳寛，中村成春：塩化物を含んだコンクリート中の鉄筋腐食速度に関する暴露試験，コンクリート工学年次論文報告集，Vol. 20，No 1，平成10年

(1999年11月8日原稿受理，2000年5月29日採用決定)